

2025年高考一轮复习参考资料

目录

第1讲 集合	22
1 题型一:集合的表示:列举法、描述法	23
2 题型二:集合元素的三大特征	24
3 题型三:元素与集合间的关系	24
4 题型四:集合与集合之间的关系	25
5 题型五:集合的交、并、补运算	27
6 题型六:集合与排列组合的密切结合	28
7 题型七:集合的创新定义	30
第2讲 常用逻辑用语	32
1 题型一:充分条件与必要条件的判断	33
2 题型二:根据充分必要条件求参数的取值范围	34
3 题型三:全称量词命题与存在量词命题的真假	35
4 题型四:全称量词命题与存在量词命题的否定	36
5 题型五:根据命题的真假求参数的取值范围	36
第3讲 等式与不等式的性质	39
1 题型一:不等式性质的应用	40
2 题型二:比较数(式)的大小与比较法证明不等式	41
3 题型三:已知不等式的关系,求目标式的取值范围	42
4 题型四:不等式的综合问题	44
5 题型五:糖水不等式	45
第4讲 基本不等式及其应用	47
1 题型一:基本不等式及其应用	48
2 题型二:直接法求最值	49
3 题型三:常规凑配法求最值	50
4 题型四:消参法求最值	51
5 题型五:双换元求最值	52
6 题型六:“1”的代换求最值	53
7 题型七:齐次化求最值	54
8 题型八:利用基本不等式证明不等式	55
9 题型九:利用基本不等式解决实际问题	57
10 题型十:与 $a+b$ 、平方和、 ab 有关问题的最值	58
第5讲 一元二次不等式与其它不等式解法	61
1 题型一:不含参数一元二次不等式的解法	62
2 题型二:含参数一元二次不等式的解法	63
3 题型三:一元二次不等式与韦达定理及判别式	64
4 题型四:其他不等式解法	66
5 题型五:二次函数根的分布问题	67
6 题型六:一元二次不等式恒成立问题	68

第6讲 函数的概念	71
1 题型一:函数的概念	72
2 题型二:同一函数的判断	73
3 题型三:给出函数解析式求解定义域	74
4 题型四:抽象函数定义域	75
5 题型五:函数定义域的应用	77
6 题型六:函数解析式的求法	78
7 题型七:函数值域的求解	80
8 题型八:分段函数的应用	83
第7讲 函数的性质	86
1 题型一:函数的单调性及其应用	89
2 题型二:复合函数单调性的判断	92
3 题型三:利用函数单调性求函数最值	93
4 题型四:利用函数单调性求参数的范围	95
5 题型五:基本初等函数的单调性	97
6 题型六:函数的奇偶性的判断与证明	98
7 题型七:已知函数的奇偶性求参数	102
8 题型八:已知函数的奇偶性求表达式、求值	103
9 题型九:已知 $f(x) = \text{奇函数} + M$	104
10 题型十:函数的对称性与周期性	105
11 题型十一:类周期函数	108
12 题型十二:抽象函数的单调性、奇偶性、周期性	112
13 题型十三:函数性质的综合	115
第8讲 幂函数与二次函数	119
1 题型一:幂函数的定义及其图像	123
2 题型二:幂函数性质的综合应用	125
3 题型三:二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的实根分布及条件	128
4 题型四:二次函数“动轴定区间”、“定轴动区间”问题	129
5 题型五:二次函数最大值的最小值问题	133
第9讲 指数与指数函数	137
1 题型一:指数运算及指数方程、指数不等式	138
2 题型二:指数函数的图像及性质	140
3 题型三:指数函数中的恒成立问题	143
4 题型四:指数函数的综合问题	145
第10讲 对数与对数函数	148
1 题型一:对数运算及对数方程、对数不等式	149
2 题型二:对数函数的图像	151
3 题型三:对数函数的性质(单调性、最值(值域))	154
4 题型四:对数函数中的恒成立问题	157
5 题型五:对数函数的综合问题	159
第11讲 函数的图像	163
1 题型一:由解析式选图(识图)	164

2 题型二:由图象选表达式	167
3 题型三:表达式含参数的图象问题	169
4 题型四:函数图象应用题	173
5 题型五:函数图象的变换	178
6 题型六:函数图像的综合应用	181
第12讲 函数与方程	186
1 题型一:求函数的零点或零点所在区间	186
2 题型二:利用函数的零点确定参数的取值范围	188
3 题型三:方程根的个数与函数零点的存在性问题	190
4 题型四:嵌套函数的零点问题	194
5 题型五:函数的对称问题	197
6 题型六:函数的零点问题之分段分析法模型	199
7 题型七:唯一零点求值问题	201
8 题型八:分段函数的零点问题	203
9 题型九:零点嵌套问题	206
10 题型十:等高线问题	209
11 题型十一:二分法	213
第13讲 函数模型及其应用	215
1 题型一:二次函数模型,分段函数模型	215
2 题型二:对勾函数模型	218
3 题型三:指数型函数、对数型函数、幂函数模型	220
4 题型四:已知函数模型的实际问题	222
5 题型五:构造函数模型的实际问题	224
第14讲 导数的概念与运算	227
1 题型一:导数的定义	228
2 题型二:求函数的导数	230
3 题型三:导数的几何意义	232
第15讲 单调性问题	252
1 题型一:利用导函数与原函数的关系确定原函数图像	253
2 题型二:求单调区间	255
3 题型三:已知含量参函数在区间上单调或不单调或存在单调区间,求参数范围	257
4 题型四:不含参数单调性讨论	261
5 题型五:含参数单调性讨论	263
6 题型六:分段分析法讨论	272
第16讲 极值与最值	275
1 题型一:求函数的极值与极值点	276
2 题型二:根据极值、极值点求参数	279
3 题型三:求函数的最值(不含参)	281
4 题型四:求函数的最值(含参)	284
5 题型五:根据最值求参数	287
6 题型六:函数单调性、极值、最值得综合应用	291
7 题型七:不等式恒成立与存在性问题	294

第17讲 幂指对比较大小	300
1 题型一:直接利用单调性	300
2 题型二:引入媒介值	301
3 题型三:含变量问题	302
4 题型四:构造函数	305
5 题型五:数形结合	308
6 题型六:特殊值法、估算法	312
7 题型七:放缩法	314
8 题型八:不定方程	318
9 题型九:泰勒展开	320
10 题型十:同构法	321
第18讲 函数的综合应用	325
1 题型一:函数与数列的综合	326
2 题型二:函数与不等式的综合	330
3 题型三:函数中的创新题	331
4 题型四:最大值的最小值问题(平口单峰函数、铅锤距离)	336
5 题型五:倍值函数	340
6 题型六:函数不动点问题	344
7 题型七:函数的旋转问题	346
8 题型八:函数的伸缩变换问题	348
9 题型九:V型函数和平底函数	350
第19讲 原函数与导函数混合还原	355
1 题型一:利用 $x^n f(x)$ 构造型	355
2 题型二:利用 $\frac{f(x)}{x^n}$ 构造型	358
3 题型三:利用 $e^{nx} f(x)$ 构造型	360
4 题型四:用 $\frac{f(x)}{e^{nx}}$ 构造型	361
5 题型五:利用 $\sin x$ 、 $\tan x$ 与 $f(x)$ 构造型	365
6 题型六:利用 $\cos x$ 与 $f(x)$ 构造型	368
7 题型七:复杂型: e^n 与 $af(x) + bg(x)$ 等构造型	369
8 题型八:复杂型: $(kx + b)$ 与 $f(x)$ 型	372
9 题型九:复杂型:与 $\ln(kx + b)$ 结合型	373
10 题型十:复杂型:基础型添加因式型	375
11 题型十一:复杂型:二次构造	377
12 题型十二:综合构造	381
13 题型十三:找出原函数	385
第20讲 三次函数的图象和性质	387
1 题型一:三次函数的零点问题	388
2 题型二:三次函数的最值、极值问题	392
3 题型三:三次函数的单调性问题	396
4 题型四:三次函数的切线问题	398
5 题型五:三次函数的对称问题	401

6 题型六:三次函数的综合问题	405
7 题型七:三次函数恒成立问题	410
第 21 讲 极值点偏移	417
1 题型一:极值点偏移:加法型	418
2 题型二:极值点偏移:减法型	431
3 题型三:极值点偏移:乘积型	434
4 题型四:极值点偏移:商型	441
5 题型五:极值点偏移:平方型	447
6 题型六:极值点偏移:混合型	451
7 题型七:拐点偏移问题	463
第 22 讲 双变量问题	471
1 题型一:双变量单调问题	471
2 题型二:双变量不等式:转化为单变量问题	474
3 题型三:双变量不等式:极值和差商积问题	481
4 题型四:双变量不等式:中点型	488
5 题型五:双变量不等式:剪刀模型	494
6 题型六:双变量不等式:主元法	499
第 23 讲 不等式恒成立	505
1 题型一:直接法	506
2 题型二:端点恒成立	510
3 题型三:端点不成立	515
4 题型四:分离参数之全分离,半分离,换元分离	519
5 题型五:洛必达法则	525
6 题型六:同构法	528
7 题型七:必要性探路	534
8 题型八: $\max, \min$ 函数问题	539
9 题型九:构造函数技巧	544
10 题型十:双变量最值问题	554
第 24 讲 不等式的证明问题	561
1 题型一:直接法	561
2 题型二:构造函数(差构造、变形构造、换元构造、递推构造)	562
3 题型三:分析法	565
4 题型四:凹凸反转、拆分函数	568
5 题型五:对数单身狗,指数找朋友	571
6 题型六:放缩法	574
7 题型七:虚设零点	578
8 题型八:同构法	582
9 题型九:泰勒展式和拉格朗日中值定理	585
10 题型十:分段分析法、主元法、估算法	589
11 题型十一:割线法证明零点差大于某值,切线法证明零点差小于某值	593
12 题型十二:函数与数列不等式问题	595
13 题型十三:三角函数	599

第25讲 函数的零点问题	601
1 题型一:零点问题之一个零点	601
2 题型二:零点问题之二个零点	605
3 题型三:零点问题之三个零点	610
4 题型四:零点问题之 $\max, \min$ 问题	616
5 题型五:零点问题之同构法	622
6 题型六:零点问题之零点差问题	624
7 题型七:零点问题之三角函数	626
8 题型八:零点问题之取点技巧	631
第26讲 导数同构	635
1 题型一:不等式同构	637
2 题型二:同构变形	640
3 题型三:零点同构	641
4 题型四:利用同构解决不等式恒成立问题	650
5 题型五:利用同构求最值	655
6 题型六:利用同构证明不等式	659
第27讲 多元最值问题	664
1 题型一:消元法	664
2 题型二:判别式法	665
3 题型三:基本不等式法	667
4 题型四:辅助角公式法	668
5 题型五:柯西不等式法	669
6 题型六:权方和不等式法	670
7 题型七:拉格朗日乘数法	671
8 题型八:三角换元法	671
9 题型九:构造齐次式	672
10 题型十:数形结合法	674
11 题型十一:向量法	677
12 题型十二:琴生不等式法	680
第28讲 三角函数概念及诱导公式	682
1 题型一:终边相同的角的集合的表示与区别	684
2 题型二:等分角的象限问题	685
3 题型三:弧长与扇形面积公式的计算	687
4 题型四:三角函数定义题	688
5 题型五:象限符号与坐标轴角的三角函数值	690
6 题型六:同角求值一条件中出现的角和结论中出现的角是相同的	692
7 题型七:诱导求值与变形	695
8 题型八:同角三角函数基本关系式和诱导公式的综合应用	696
第29讲 三角恒等变换	699
1 题型一:两角和与差公式的证明	700
2 题型二:两角和与差的三角函数公式	704
3 题型三:两角和与差的三角函数公式的逆用与变形	705

4 题型四:角的变换问题	708
5 题型五:给角求值	711
6 题型六:给值求值	713
7 题型七:给值求角	715
8 题型八:正切恒等式及求非特殊角	718
9 题型九:三角恒等变换的综合应用	720
第30讲 三角函数的图像与性质	724
1 题型一:五点作图法	726
2 题型二:函数的奇偶性	729
3 题型三:函数的周期性	732
4 题型四:函数的单调性	738
5 题型五:函数的对称性(对称轴、对称中心)	743
6 题型六:函数的定义域、值域(最值)	747
7 题型七:三角函数性质的综合	752
8 题型八:根据条件确定解析式	763
9 题型九:三角函数图像变换	771
10 题型十:三角函数模型	776
第31讲 ω 的取值范围与最值问题	781
1 题型一:零点问题	782
2 题型二:单调问题	785
3 题型三:最值问题	788
4 题型四:极值问题	790
5 题型五:对称性	792
6 题型六:性质的综合问题	795
第32讲 解三角形	803
1 题型一:正弦定理的应用	804
2 题型二:余弦定理的应用	807
3 题型三:判断三角形的形状	808
4 题型四:正、余弦定理与的综合	811
5 题型五:解三角形的实际应用	814
6 题型六:倍角关系	822
7 题型七:三角形解的个数	826
8 题型八:三角形中的面积与周长问题	829
第33讲 解三角形图形问题	835
1 题型一:妙用两次正弦定理	835
2 题型二:两角使用余弦定理	843
3 题型三:张角定理与等面积法	847
4 题型四:角平分线问题	851
5 题型五:中线问题	856
6 题型六:高问题	861
7 题型七:重心性质及其应用	865
8 题型八:外心及外接圆问题	870

9 题型九:两边夹问题	872
10 题型十:内心及内切圆问题	874
第 34 讲 三角形中最值与范围	878
1 题型一:周长问题	878
2 题型二:面积问题	881
3 题型三:长度问题	885
4 题型四:转化为角范围问题	889
5 题型五:倍角问题	893
6 题型六:角平分线问题	897
7 题型七:中线问题	902
8 题型八:四心问题	905
9 题型九:坐标法	911
10 题型十:隐圆问题	915
11 题型十一:两边夹问题	920
12 题型十二:与正切有关的最值问题	922
13 题型十三:最大角问题	925
14 题型十四:费马点、布洛卡点、拿破仑三角形问题	928
15 题型十五:托勒密定理及旋转相似	932
16 题型十六:三角形中的平方问题	937
17 题型十七:等面积法、张角定理	940
第 35 讲 平面向量的概念与坐标运算	945
1 题型一:平面向量的基本概念	947
2 题型二:平面向量的线性表示	949
3 题型三:向量共线的运用	953
4 题型四:平面向量基本定理及应用	957
5 题型五:平面向量的直角坐标运算	962
6 题型六:向量共线的坐标表示	966
第 36 讲 平面向量的数量积及运算	969
1 题型一:平面向量的数量积运算	970
2 题型二:平面向量的夹角	975
3 题型三:平面向量的模长	977
4 题型四:平面向量的投影、投影向量	979
5 题型五:平面向量的垂直问题	981
6 题型六:建立坐标系解决向量问题	984
7 题型七:平面向量的实际应用	989
第 37 讲 三角形四心及奔驰定理	992
1 题型一:奔驰定理	993
2 题型二:重心定理	998
3 题型三:内心定理	1004
4 题型四:外心定理	1012
5 题型五:垂心定理	1016
第 38 讲 向量中的隐圆	1020

1 题型一:数量积隐圆	1020
2 题型二:平方和隐圆	1025
3 题型三:定幂方和隐圆	1027
4 题型四:与向量模相关构成隐圆	1032
第39讲 复数	1040
1 题型一:复数的概念	1041
2 题型二:复数的运算	1042
3 题型三:复数的几何意义	1043
4 题型四:复数的相等与共轭复数	1044
5 题型五:复数的模	1046
6 题型六:复数的三角形式	1047
7 题型七:与复数有关的最值问题	1048
第40讲 数列的基本知识与概念	1049
1 题型一:数列的周期性	1050
2 题型二:数列的单调性	1052
3 题型三:数列的最大(小)项	1056
4 题型四:数列中的规律问题	1058
5 题型五:数列的恒成立问题	1061
6 题型六:递推数列问题	1063
第41讲 等差数列及其前n项和	1067
1 题型一:等差数列的基本量运算	1068
2 题型二:等差数列的判定与证明	1069
3 题型三:等差数列的性质	1073
4 题型四:等差数列前 n 项和的性质	1074
5 题型五:等差数列前 n 项和的最值	1077
6 题型六:等差数列的实际应用	1081
7 题型七:关于等差数列奇偶项问题的讨论	1083
8 题型八:对于含绝对值的等差数列求和问题	1086
9 题型九:利用等差数列的单调性求解	1088
10 题型十:等差数列中的范围与恒成立问题	1091
第42讲 等比数列及其前n项和	1094
1 题型一:等比数列的基本运算	1095
2 题型二:等比数列的判定与证明	1097
3 题型三:等比数列项的性质应用	1103
4 题型四:等比数列前 n 项和的性质	1106
5 题型五:求数列的通项 a_n	1109
6 题型六:奇偶项求和问题的讨论	1111
7 题型七:等差数列与等比数列的综合应用	1116
8 题型八:等比数列的范围与最值问题	1120
9 题型九:等比数列的实际应用	1127
第43讲 数列的通项公式	1132
1 题型一:观察法	1134

2 题型二:叠加法	1138
3 题型三:叠乘法	1140
4 题型四:待定系数法	1143
5 题型五:同除以指数	1145
6 题型六:取倒数法	1147
7 题型七:取对数法	1149
8 题型八:已知通项公式 a_n 与前 n 项的和 S_n 关系求通项问题	1151
9 题型九:周期数列	1158
10 题型十:前 n 项积型	1160
11 题型十一:“和”型求通项	1165
12 题型十二:正负相间讨论、奇偶讨论型	1167
13 题型十三:因式分解型求通项	1170
14 题型十四:其他几类特殊数列求通项	1172
15 题型十五:双数列问题	1176
16 题型十六:通过递推关系求通项	1178
第 44 讲 数列求和	1185
1 题型一:通项分析法	1188
2 题型二:公式法	1189
3 题型三:错位相减法	1191
4 题型四:分组求和法	1195
5 题型五:裂项相消法	1199
6 题型六:倒序相加法	1206
7 题型七:并项求和	1210
8 题型八:先放缩后裂项求和	1212
9 题型九:分段数列求和	1216
第 45 讲 数列的综合应用	1222
1 题型一:数列在数学文化与实际问题中的应用	1223
2 题型二:数列中的新定义问题	1226
3 题型三:数列与函数、不等式的综合问题	1229
4 题型四:数列在实际问题中的应用	1231
5 题型五:数列不等式的证明	1234
6 题型六:公共项问题	1240
7 题型七:插项问题	1242
8 题型八:蛛网图问题	1245
9 题型九:整数的存在性问题(不定方程)	1251
10 题型十:数列与函数的交汇问题	1256
11 题型十一:数列与导数的交汇问题	1257
12 题型十二:数列与概率的交汇问题	1260
13 题型十三:数列与几何的交汇问题	1266
第 46 讲 空间几何体的结构特征、表面积与体积	1272
1 题型一:空间几何体的结构特征	1274
2 题型二:空间几何体的表面积	1278

3 题型三:空间几何体的体积	1282
4 题型四:直观图	1286
5 题型五:展开图	1291
6 题型六:最短路径问题	1295
第47讲 空间点、直线、平面之间的位置关系	1301
1 题型一:证明“点共面”、“线共面”或“点共线”及“线共点”	1302
2 题型二:截面问题	1307
3 题型三:异面直线的判定	1318
4 题型四:异面直线所成的角	1322
5 题型五:平面的基本性质	1327
6 题型六:等角定理	1330
第48讲 直线、平面平行的判定与性质	1334
1 题型一:平行的判定	1336
2 题型二:线面平行构造之三角形中位线法	1339
3 题型三:线面平行构造之平行四边形法	1345
4 题型四:线面平行转化为面面平行	1348
5 题型五:利用线面平行的性质证明线线平行	1352
6 题型六:面面平行的证明	1355
7 题型七:面面平行的性质	1360
8 题型八:平行关系的综合应用	1363
第49讲 直线、平面垂直的判定与性质	1369
1 题型一:垂直性质的简单判定	1371
2 题型二:证明线线垂直	1374
3 题型三:证明线面垂直	1378
4 题型四:证明面面垂直	1382
5 题型五:垂直关系的综合应用	1387
第50讲 外接球、内切球、棱切球	1395
1 题型一:外接球之正方体、长方体模型	1400
2 题型二:外接球之正四面体模型	1401
3 题型三:外接球之对棱相等的三棱锥模型	1403
4 题型四:外接球之直棱柱模型	1405
5 题型五:外接球之直棱锥模型	1408
6 题型六:外接球之正棱锥、正棱台模型	1414
7 题型七:外接球之侧棱相等的棱锥模型	1421
8 题型八:外接球之圆锥、圆柱、圆台模型	1426
9 题型九:外接球之垂面模型	1428
10 题型十:外接球之二面角模型	1438
11 题型十一:外接球之侧棱为球的直径模型	1444
12 题型十二:外接球之共斜边拼接模型	1450
13 题型十三:外接球之坐标法模型	1453
14 题型十四:外接球之空间多面体	1459
15 题型十五:与球有关的最值问题	1463

16 题型十六:内切球之正方体、正棱柱模型	1468
17 题型十七:内切球之正四面体模型	1472
18 题型十八:内切球之棱锥模型	1473
19 题型十九:内切球之圆锥、圆台模型	1478
20 题型二十:棱切球之正方体、正棱柱模型	1483
21 题型二十一:棱切球之正四面体模型	1487
22 题型二十二:棱切球之正棱锥模型	1489
23 题型二十三:多球相切问题	1495
第 51 讲 立体几何中的截面问题	1502
1 题型一:截面作图	1502
2 题型二:截面图形的形状、面积及周长问题	1507
3 题型三:截面切割几何体的体积问题	1518
4 题型四:球与截面问题	1524
5 题型五:截面图形的个数问题	1528
6 题型六:平面截圆锥问题	1531
7 题型七:截面图形有关面积、长度及周长范围与最值问题	1540
8 题型八:截面有关的空间角问题	1547
第 52 讲 立体几何中的轨迹问题	1552
1 题型一:由动点保持平行求轨迹	1552
2 题型二:由动点保持垂直求轨迹	1561
3 题型三:由动点保持等距(或定长)求轨迹	1570
4 题型四:由动点保持等角(或定角)求轨迹	1578
5 题型五:投影求轨迹	1585
6 题型六:翻折与动点求轨迹	1591
第 53 讲 传统方法求角度与距离	1599
1 题型一:异面直线所成角	1600
2 题型二:线面角	1606
3 题型三:二面角	1619
4 题型四:距离问题	1641
第 54 讲 空间向量及其应用	1650
1 题型一:空间向量的加法、减法、数乘运算	1654
2 题型二:空间共线向量定理的应用	1657
3 题型三:空间向量的数量积运算	1659
4 题型四:证明三点共线	1666
5 题型五:证明多点共面的方法	1668
6 题型六:证明直线和直线平行	1677
7 题型七:证明直线和平面平行	1680
8 题型八:证明平面与平面平行	1686
9 题型九:证明直线与直线垂直	1689
10 题型十:证明直线与平面垂直	1697
11 题型十一:证明平面和平面垂直	1700
12 题型十二:求两异面直线所成角	1707

13 题型十三:求直线与平面所成角	1713
14 题型十四:求平面与平面所成角	1721
15 题型十五:求点面距、线面距、面面距	1728
16 题型十六:点到直线距离、异面直线的距离	1742
第 55 讲 立体几何中的压轴小题	1753
1 题型一:球与截面面积问题	1753
2 题型二:体积、面积、周长、角度、距离定值问题	1758
3 题型三:体积、面积、周长、距离最值与范围问题	1772
4 题型四:立体几何中的交线问题	1785
5 题型五:空间线段以及线段之和最值问题	1793
6 题型六:空间角问题	1800
7 题型七:立体几何装液体问题	1812
第 56 讲 立体几何解答题	1820
1 题型一:非常规空间几何体为载体	1820
2 题型二:立体几何存在性问题	1830
3 题型三:立体几何折叠问题	1844
4 题型四:立体几何作图问题	1856
5 题型五:立体几何建系繁琐问题	1868
6 题型六:两角相等(构造全等)的立体几何问题	1886
7 题型七:利用传统方法找几何关系建系	1893
8 题型八:空间中的点不好求	1911
9 题型九:创新定义	1921
第 57 讲 直线的方程	1930
1 题型一:倾斜角与斜率的计算	1931
2 题型二:三点共线问题	1933
3 题型三:过定点的直线与线段相交问题	1934
4 题型四:直线的方程	1939
5 题型五:直线与坐标轴围成的三角形问题	1941
6 题型六:两直线的夹角问题	1947
7 题型七:直线过定点问题	1949
8 题型八:轨迹方程	1951
9 题型九:中点公式	1954
第 58 讲 两条直线的位置关系	1957
1 题型一:两直线位置关系的判定	1958
2 题型二:两直线的交点与距离问题	1961
3 题型三:有关距离的最值问题	1966
4 题型四:点点对称	1976
5 题型五:点线对称	1976
6 题型六:线点对称	1980
7 题型七:线线对称	1981
8 题型八:直线系方程	1985
第 59 讲 圆的方程	1987

1 题型一:求圆多种方程的形式	1987
2 题型二:直线系方程和圆系方程	1992
3 题型三:与圆有关的轨迹问题	1994
4 题型四:用二元二次方程表示圆的一般方程的充要条件	2000
5 题型五:点与圆的位置关系判断	2002
6 题型六:数形结合思想的应用	2004
7 题型七:与圆有关的对称问题	2010
8 题型八:圆过定点问题	2013
第 60 讲 直线与圆、圆与圆的位置关系	2016
1 题型一:直线与圆的位置关系的判断	2017
2 题型二:弦长与面积问题	2018
3 题型三:切线问题、切线长问题	2023
4 题型四:切点弦问题	2028
5 题型五:圆上的点到直线距离个数问题	2033
6 题型六:直线与圆位置关系中的最值(范围)问题	2036
7 题型七:圆与圆的位置关系	2049
8 题型八:两圆的公共弦问题	2052
9 题型九:两圆的公切线问题	2053
第 61 讲 圆中的范围与最值	2059
1 题型一:斜率型	2059
2 题型二:直线型	2062
3 题型三:距离型	2063
4 题型四:周长面积型	2066
5 题型五:数量积型	2069
6 题型六:坐标与角度型	2072
7 题型七:长度型	2076
8 题型八:方程中的参数	2081
第 62 讲 隐圆问题	2085
1 题型一:隐圆的第一定义:到定点的距离等于定长	2085
2 题型二:隐圆的第二定义:到两定点距离的平方和为定值	2088
3 题型三:隐圆的第三定义:到两定点的夹角为 90°	2092
4 题型四:隐圆的第四定义:边与对角为定值、对角互补、数量积定值	2097
5 题型五:隐圆的第五定义:到两定点距离之比为定值	2102
第 63 讲 直线与圆的综合	2108
1 题型一:距离的创新定义	2108
2 题型二:切比雪夫距离	2111
3 题型三:曼哈顿距离、折线距离、直角距离问题	2117
4 题型四:圆的包络线问题	2120
5 题型五:阿波罗尼斯圆问题、反演点问题、阿波罗尼斯球问题	2123
6 题型六:圆中的垂直问题	2130
7 题型七:圆的存在性问题	2132
第 64 讲 椭圆及其性质	2138

1 题型一:椭圆的定义与标准方程	2140
2 题型二:椭圆方程的充要条件	2145
3 题型三:椭圆中焦点三角形的周长与面积及其他问题	2148
4 题型四:椭圆上两点距离的最值问题	2156
5 题型五:椭圆上两线段的和差最值问题	2158
6 题型六:离心率的值及取值范围	2163
7 题型七:椭圆的简单几何性质问题	2191
8 题型八:利用第一定义求解轨迹	2194
第 65 讲 双曲线及其性质	2200
1 题型一:双曲线的定义与标准方程	2202
2 题型二:双曲线方程的充要条件	2207
3 题型三:双曲线中焦点三角形的周长与面积及其他问题	2208
4 题型四:双曲线上两点距离的最值问题	2214
5 题型五:双曲线上两线段的和差最值问题	2217
6 题型六:离心率的值及取值范围	2224
7 题型七:双曲线的简单几何性质问题	2255
8 题型八:利用第一定义求解轨迹	2258
9 题型九:双曲线的渐近线	2264
10 题型十:共焦点的椭圆与双曲线	2268
第 66 讲 抛物线及其性质	2272
1 题型一:抛物线的定义与方程	2274
2 题型二:抛物线的轨迹方程	2277
3 题型三:与抛物线有关的距离和最值问题	2280
4 题型四:抛物线中三角形,四边形的面积问题	2289
5 题型五:焦半径问题	2293
6 题型六:抛物线的性质	2305
第 67 讲 圆锥曲线离心率题型全归纳	2311
1 题型一:建立关于 a 和 c 的一次或二次方程与不等式	2311
2 题型二:圆锥曲线第一定义	2317
3 题型三:圆锥曲线第二定义	2324
4 题型四:圆锥曲线第三定义(斜率之积)	2326
5 题型五:利用数形结合求解	2329
6 题型六:利用正弦定理	2331
7 题型七:利用余弦定理	2334
8 题型八:内切圆问题	2340
9 题型九:椭圆与双曲线共焦点	2345
10 题型十:利用最大顶角 θ	2349
11 题型十一:基本不等式	2352
12 题型十二:已知 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2}$ 范围	2354
13 题型十三: $\overrightarrow{PF_1} = \lambda \overrightarrow{PF_2}$	2356
14 题型十四:中点弦	2357
15 题型十五:已知焦点三角形两底角	2358

16 题型十六:利用渐近线的斜率	2359
17 题型十七:坐标法	2366
18 题型十八:利用焦半径的取值范围	2373
19 题型十九:四心问题	2375
第 68 讲 曲线的轨迹方程	2381
1 题型一:直接法	2381
2 题型二:定义法	2383
3 题型三:相关点法	2387
4 题型四:交轨法	2390
5 题型五:参数法	2399
6 题型六:点差法	2401
7 题型七:立体几何与圆锥曲线的轨迹	2404
8 题型八:复数与圆锥曲线的轨迹	2407
9 题型九:向量与圆锥曲线的轨迹	2409
10 题型十:利用韦达定理求轨迹方程	2413
第 69 讲 直线与圆锥曲线的位置关系	2421
1 题型一:直线与圆锥曲线的位置关系	2423
2 题型二:中点弦问题	2425
3 题型三:弦长问题	2439
4 题型四:面积问题	2445
第 70 讲 弦长问题	2465
1 题型一:弦长问题	2465
2 题型二:长度和问题	2470
3 题型三:长度差问题	2474
4 题型四:长度商问题	2477
5 题型五:长度积问题	2490
6 题型六:长度的范围与最值问题	2497
7 题型七:长度的定值问题	2512
第 71 讲 面积问题	2531
1 题型一:三角形的面积问题之 $S_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot \text{底} \cdot \text{高}$	2532
2 题型二:三角形的面积问题之分割法	2538
3 题型三:三角形、四边形的面积问题之面积坐标化	2543
4 题型四:三角形的面积比问题之共角、等角模型	2553
5 题型五:三角形的面积比问题之对顶角模型	2560
6 题型六:四边形的面积问题之对角线垂直模型	2566
7 题型七:四边形的面积问题之一般四边形	2569
第 72 讲 垂直弦问题	2585
1 题型一:椭圆内接直角三角形的斜边必过定点	2585
2 题型二:双曲线内接直角三角形的斜边必过定点	2592
3 题型三:抛物线内接直角三角形的斜边必过定点	2594
4 题型四:椭圆两条互相垂直的弦中点所在直线过定点	2599
5 题型五:双曲线两条互相垂直的弦中点所在直线过定点	2605

6 题型六:抛物线两条互相垂直的弦中点所在直线过定点	2609
7 题型七:内接直角三角形范围与最值问题	2616
8 题型八:两条互相垂直的弦中点范围与最值问题	2620
第 73 讲 斜率题型全归纳	2623
1 题型一:斜率和问题	2623
2 题型二:斜率差问题	2637
3 题型三:斜率积问题	2643
4 题型四:斜率商问题	2659
第 74 讲 存在性问题的探究	2670
1 题型一:存在点使向量数量积为定值	2670
2 题型二:存在点使斜率之和或之积为定值	2676
3 题型三:存在点使两角度相等	2682
4 题型四:存在点使等式恒成立	2688
5 题型五:存在点使线段关系式为定值	2695
第 75 讲 切点与切点弦	2705
1 题型一:切线问题	2706
2 题型二:切点弦过定点问题	2712
3 题型三:利用切点弦结论解决定值问题	2718
4 题型四:利用切点弦结论解决最值问题	2729
5 题型五:利用切点弦结论解决范围问题	2739
第 76 讲 双切线问题	2745
1 题型一:定值问题	2745
2 题型二:斜率问题	2749
3 题型三:交点弦过定点问题	2756
4 题型四:交点弦定值问题	2765
5 题型五:交点弦最值问题	2770
6 题型六:交点弦范围问题	2775
第 77 讲 定点、定值问题	2781
1 题型一:面积定值	2781
2 题型二:向量数量积定值	2788
3 题型三:斜率和定值	2792
4 题型四:斜率积定值	2798
5 题型五:斜率比定值	2801
6 题型六:线段定值	2804
7 题型七:直线过定点	2813
8 题型八:动点在定直线上	2819
9 题型九:圆过定点	2825
10 题型十:角度定值	2830
第 78 讲 参数范围与最值	2837
1 题型一:弦长最值问题	2837
2 题型二:三角形面积最值问题	2843
3 题型三:四边形面积最值问题	2850

4 题型四:弦长的取值范围问题	2857
5 题型五:三角形面积的取值范围问题	2864
6 题型六:四边形面积的取值范围问题	2871
7 题型七:向量数量积的取值范围问题	2878
8 题型八:参数的取值范围	2881
第 79 讲 圆锥曲线中的圆问题	2888
1 题型一:蒙日圆问题	2888
2 题型二:内圆与外圆问题	2898
3 题型三:直径为圆问题	2904
4 题型四:四点共圆问题	2913
第 80 讲 阿基米德三角形	2921
1 题型一:定点问题	2922
2 题型二:交点的轨迹问题	2929
3 题型三:切线垂直问题	2934
4 题型四:面积问题	2939
5 题型五:外接圆问题	2945
6 题型六:最值问题	2948
7 题型七:角度相等问题	2952
第 81 讲 圆锥曲线拓展题型一	2958
1 题型一:定比点差法	2958
2 题型二:齐次化	2960
3 题型三:极点极线问题	2962
4 题型四:蝴蝶问题	2967
第 82 讲 圆锥曲线题型拓展(二)	2979
1 题型一:仿射变换问题	2982
2 题型二:非对称韦达问题	2988
3 题型三:椭圆的光学性质	2996
4 题型四:双曲线的光学性质	3007
5 题型五:抛物线的光学性质	3018
6 题型六:三点共线问题	3028
第 83 讲 统计	3036
1 题型一:随机抽样、分层抽样	3038
2 题型二:统计图表	3040
3 题型三:频率分布直方图	3046
4 题型四:百分位数	3049
5 题型五:样本的数字特征	3051
6 题型六:总体集中趋势的估计	3055
7 题型七:总体离散程度的估计	3060
8 题型八:分层方差问题	3067
第 84 讲 成对数据的统计分析	3071
1 题型一:变量间的相关关系	3074
2 题型二:一元线性回归模型	3078

3 题型三:非线性回归	3083
4 题型四:列联表与独立性检验	3094
5 题型五:误差分析	3104
第 85 讲 计数原理	3108
1 题型一:分类加法计数原理的应用	3109
2 题型二:分步乘法计数原理的应用	3111
3 题型三:两个计数原理的综合应用	3114
第 86 讲 排列与组合	3118
1 题型一:排列数与组合数的推导、化简和计算	3120
2 题型二:直接法	3121
3 题型三:间接法	3123
4 题型四:捆绑法	3124
5 题型五:插空法	3126
6 题型六:定序问题(先选后排)	3127
7 题型七:列举法	3129
8 题型八:多面手问题	3131
9 题型九:错位排列	3133
10 题型十:涂色问题	3134
11 题型十一:分组问题	3138
12 题型十二:分配问题	3139
13 题型十三:隔板法	3141
14 题型十四:数字排列	3142
15 题型十五:几何问题	3144
16 题型十六:分解法模型与最短路径问题	3145
17 题型十七:排队问题	3150
18 题型十八:构造法模型和递推模型	3151
19 题型十九:环排问题	3152
第 87 讲 二项式定理	3155
1 题型一:求二项展开式中的参数	3157
2 题型二:求二项展开式中的常数项	3158
3 题型三:求二项展开式中的有理项	3159
4 题型四:求二项展开式中的特定项系数	3161
5 题型五:求三项展开式中的指定项	3162
6 题型六:求几个二(多)项式的和(积)的展开式中条件项系数	3164
7 题型七:求二项式系数最值	3166
8 题型八:求项的系数最值	3168
9 题型九:求二项展开式中的二项式系数和、各项系数和	3170
10 题型十:求奇数项或偶数项系数和	3175
11 题型十一:整数和余数问题	3177
12 题型十二:近似计算问题	3178
13 题型十三:证明组合恒等式	3179
14 题型十四:二项式定理与数列求和	3181

15 题型十五:杨辉三角	3184
第 88 讲 随机事件、频率与概率	3188
1 题型一:随机事件与样本空间	3189
2 题型二:随机事件的关系与运算	3191
3 题型三:频率与概率	3193
4 题型四:生活中的概率	3196
5 题型五:互斥事件与对立事件	3197
6 题型六:利用互斥事件与对立事件计算概率	3199
第 89 讲 古典概型与概率的基本性质	3203
1 题型一:简单的古典概型问题	3204
2 题型二:古典概型与向量的交汇问题	3206
3 题型三:古典概型与几何的交汇问题	3208
4 题型四:古典概型与函数的交汇问题	3212
5 题型五:古典概型与数列的交汇问题	3214
6 题型六:古典概率与统计的综合	3217
7 题型七:有放回与无放回问题的概率	3223
8 题型八:概率的基本性质	3226
第 90 讲 事件的相互独立性、条件概率与全概率公式	3230
1 题型一:条件概率	3232
2 题型二:相互独立事件的判断	3234
3 题型三:相互独立事件概率的计算	3237
4 题型四:相互独立事件概率的综合应用	3239
5 题型五:全概率公式及其应用	3244
6 题型六:贝叶斯公式及其应用	3246
7 题型七:全概率公式与贝叶斯公式的综合应用	3249
第 91 讲 离散型随机变量的分布列与数字特征	3257
1 题型一:离散型随机变量	3258
2 题型二:求离散型随机变量的分布列	3260
3 题型三:离散型随机变量的分布列的性质	3265
4 题型四:离散型随机变量的均值	3268
5 题型五:离散型随机变量的方差	3273
6 题型六:决策问题	3280
第 92 讲 两点分布、二项分布、超几何分布与正态分布	3290
1 题型一:两点分布	3293
2 题型二: n 次独立重复试验	3298
3 题型三:二项分布	3302
4 题型四:超几何分布	3309
5 题型五:二项分布与超几何分布的综合应用	3315
6 题型六:正态密度函数	3321
7 题型七:正态曲线的性质	3323
8 题型八:正态曲线概率的计算	3325
9 题型九:根据正态曲线的对称性求参数	3329

10 题型十:正态分布的实际应用	3331
11 题型十一:标准正态分布的应用	3339
第 93 讲 概率与统计的综合应用	3346
1 题型一:决策问题	3346
2 题型二:道路通行问题	3350
3 题型三:保险问题	3354
4 题型四:概率最值问题	3361
5 题型五:放回与不放回问题	3365
6 题型六:体育比赛问题	3367
7 题型七:几何问题	3372
8 题型八:彩票问题	3375
9 题型九:纳税问题	3377
10 题型十:疾病问题	3384
11 题型十一:建议问题	3389
12 题型十二:概率与数列递推问题	3395
13 题型十三:硬币问题	3400
14 题型十四:自主选科问题	3404
15 题型十五:高尔顿板问题	3409
16 题型十六:自主招生问题	3414
17 题型十七:顺序排位问题	3417
18 题型十八:博彩问题	3424